

라이트 웨이

한신대학교 AI·SW 캡스톤디자인 제안서

지도교수: 최창원

202255006 김동현

202058142 이동민

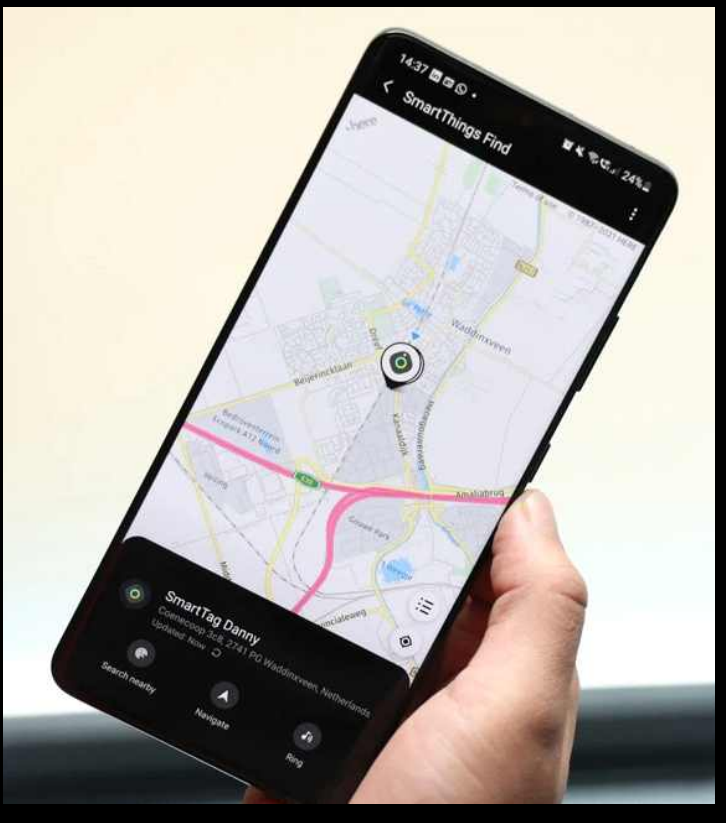
202155032 이재건

202155008 이준학

NEXUS

아이디어를 잇는 연결체

01	프로젝트 배경	Backgrounds
02	주요 타겟과 가치	Target·Value
03	핵심 시스템 기능	Features
04	개발 인원	Team
05	개발 추진 일정	Timeline
06	현실적 제한 요소	Limits



BACKGROUNDS

프로젝트 배경

코로나 동선 지도에서의 아이디어

코로나19 확진자 동선 및 정보 공유 사이트처럼
공공 API와 크롤링 정보를 결합하여 위험요소를
지도상에 한눈에 시각화하는 시스템을 구축하고자 한다.

횡단보도 사고, 범죄 다발 지역, 조도(밝기) 데이터를
지점별로 자세하게 데이터화하여 안전한 경로를 맞춤 탐색을
목표로 프로젝트를 추진한다.

TARGET·VALUE

주요 타겟과 가치

'라이트웨이'의 핵심 가치

- **Light(빛)** — 야간 귀가자 · 심야 보행자

어두운 골목과 조도가 낮은 구간을 피해 가장 밝고 안전한 길로 안내한다는 의미이다.

- **Right(올바름)** — 고령자·어린이·시각장애인

단순히 최단거리가 아니라 안전 데이터 기반으로 검증된 올바른 길을 안내한다는 의미이다.

- **Light(가벼움)** — 사회적 약자 공통 · 일반 보행자

범죄 취약 지역을 피하고 싶은 모든 보행자가 부담 없이 가볍게 쓸 수 있는 안내 서비스라는 의미이다.

복잡한 설정 없이 누구나 접근하기 쉬운 서비스라는 것을 뜻한다.

FEATURES

핵심 시스템 기능



골목길 조도 분석

공공 데이터 포털¹이나 각 지자체 데이터 포털²에 가로등/보안등 설치 현황 API를 활용하여 골목길의 밝기 단계를 계산하고 어두운 길을 피하는 최적 경로를 제공한다.



우범 및 사고 위험지역 안내

TAAS 교통사고분석시스템³, 경찰 공공데이터⁴, 행정안전부 생활안전지도⁴, 형사사법포털⁵ 등 데이터를 크롤링 후 분석하여 주의 지역을 표시 및 경고한다.



지도 SDK⁶ 연동

카카오맵 및 구글맵 API를 기반으로 크롤링된 공간 데이터를 실시간으로 반영하며, 사용자 친화적 UI를 통해 최적의 위치 기반 안전 가이드 기능을 구현한다.

¹ 공공데이터포털 ² 서울열린데이터광장 ³ TAAS교통사고정보 ⁴ 생활안전정보 오픈API ⁵ 형사사법포털

⁶ Software Development Kit : 특정 플랫폼이나 프로그램용 소프트웨어를 쉽게 만들 수 있도록 도와주는 개발 도구 모음

TEAM

개발인원

- **김동현 · 202255006**

역할 : 백엔드, DB 설계

기술 : MySQL, Python

- **이동민 · 202058142**

역할 : 공공데이터 API(가로등/CCTV) 파싱, 사고 뉴스 웹 크롤링 및 데이터 정제

기술 : 공공데이터포털 API, 데이터 크롤링

- **이재건 · 202155032**

역할 : 프론트엔드, UI 개발

기술 : Unity, Figma

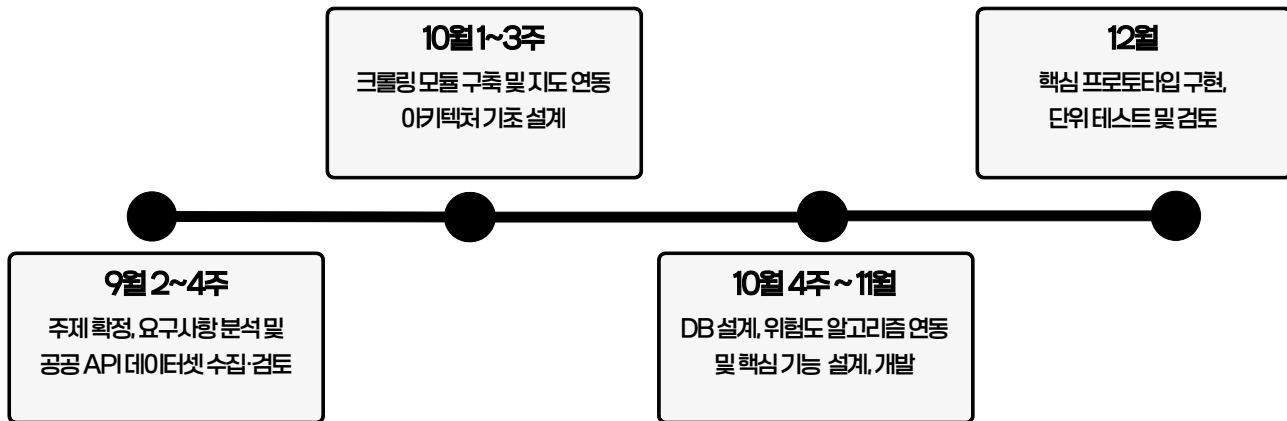
- **이준학 · 202155008**

역할 : 알고리즘, GIS

기술 : Python, 알고리즘 설계

TIMELINE

개발 추진 일정



LIMITS

현실적 제한요소

- **데이터 수집 및 정제 한계**

지자체별 위치 데이터의 미갱신 또는 비표준화 포맷 존재, 뉴스 크롤링 시 허위, 중복 기사 필터링이 필요하다.

- **API 호출 제약, 표기 준수**

지도 API API 호출량 제한 및 API가 제공하는 경로 종류와 기능에 따라 구현 범위가 달라질 수 있다.

상용 지도 데이터의 사용 조건과 출처 표기 규정을 준수해야 하며 크롤링 사이트의 이용약관, 저작권 문제를 주의해야 한다.



THANK YOU

감사합니다

202255006 김동현

202058142 이동민

202155032 이재건

202155008 이준학